不確かさと誤差を、発生源ごとに評価する

同じ「誤差」という言葉で、異なる対象を混ぜない

観測列のばらつき

同じ条件でも正誤や出目は変動する。

評価：反復生成・将来予測の較正・系列間の分布

状態・パラメータの不確かさ

習得状態 L_t と未知の θ を区別する。

評価：状態事後確率・パラメータ事後分布・予測分布

近似計算の誤差

有限回のMCMC、数値積分、丸めに由来する。

評価：MCSE・ESS・独立実装との照合・厳密再帰

モデル・測定・選択によるずれ

難易度・忘却・採点・欠測・出題方針の不一致。

評価：感度分析・外部検証・共通項目・条件別評価

$$\mathrm{Var}(L_t \mid D) = E_{\theta \mid D}[p_t(\theta)\{1 - p_t(\theta)\}] + \mathrm{Var}_{\theta \mid D}[p_t(\theta)]$$

$$p_t(\theta) = P(L_t = 1 \mid D, \theta)$$

上式はモデル内の全分散の分解。計算誤差やモデルのずれまで含まない。
計算を長く回しても、未知の系統的なずれが自動的に小さくなるわけではない。